

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130430 邱县	提交单位	河北冠卓检测科技股份有限公司
--------	-----------	------	----------------

第一部分 土壤分类

1、土壤图中部分土种不符合规范



上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 2 个问题
2. 图斑 73：省级分类清单无该土种
3. 图斑 89：省级分类清单无该土种

第二部分 制图过程

1、没有说明虚点选择的原则，没有给出虚点对土壤类型代表性的证明示例

4.6.1.3 二普土壤图野外校核检查点

A.依据二普土壤剖面点确定：

邱县在进行二普土壤图野外校核时，会将众多二普土壤剖面点作为重要的检查点。因为二普土壤剖面点存在土壤类型名称同土异名、同名异土以及位置不确定性等问题，需要野外校核。例如在地形复杂的区域，像西部山区，土壤受地形、母质等因素影响大，二普土壤剖面点的土壤类型更需实地检查，确定其实际土壤类型与记录是否一致，进而对土壤图进行修正。

B.结合土地利用变化区域确定：

近 40 年邱县存在土地利用变化，如耕地与非耕地的转换、水改旱或旱改水等区域。这些区域土壤性质可能发生改变，成为野外校核的重点检查点。例如在城市扩张占用耕地的区域，原本的农业土壤因建设活动压实、污染等，土壤类型和性质变化大，需实地检查土壤现状，判断其是否符合二普土壤图记录，若不符合则更新土壤图信息。

58

C.考虑土壤类型改变可能区域：

在邱县，受到土壤改良、土地平整等人类活动影响的区域，土壤类型可能发生改变，会被设为检查点。比如经过大规模土地平整工程的农田，土壤的质地、结构等发生变化，要实地检查土壤类型，与二普土壤图对比，保证土壤图能准确反映当前土壤状况。

D.根据环境因素差异确定：

不同环境因素影响下的土壤可能存在差异，在气候、地形、植被等环境因素变化明显的过渡区域，会设置检查点。如邱县山区与平原的过渡地带，气候、地形和植被都有显著变化，土壤类型也可能不同，通过实地检查这些区域的土壤，可校验二普土壤图边界划分的准确性，及时修正错误。

邱县典型虚点数量为 489 个，二普、三普以及野外校核点位数量为 83 个。

2、没有使用 kappa 系数等对模型精度进行验证

3、推测部分没有给出环境变量的合理性评述

采用的环境变量要素为 12.5 m 分辨率的数字高程模型（DEM）以及其衍生出的坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率数据；30 m 的降雨数据；归一化植被指数数据；地形湿度指数数据；地类图斑数据；成土母质数据。

将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作。

表 4.10 邱县入模环境变量贡献度排序

环境变量	贡献率比重（%）
蒸散量	42.35
降水	34.86
DEM	6.12
NDVI	5.78

4、没有说明推测制图效果的最优最劣情况

图 4-3-1 土壤类型图斑更新示意图

4.6.3 土壤类型未改变区图斑更新

把土壤推测制图得到的土种类型分布图和不确定性分布图，与基础土壤底图（即分类和坐标系更新后的二普县级土壤类型图）在 GIS 软件中进行空间叠加，并结合专家的经验与遥感影像的判读分析，认为土壤推测制图结果分辨率较低，直接应用会与实际的偏差较大，达不到预期要求。因此，在最终土壤类型的判读与更新制图过程中，参考了随机森林模型推测制图中的变化趋势，并未应用随机森林预测制图结果作为确定土壤类型边界线的直接依据。

第三部分 制图结果

- 1、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断
- 2、如表层样点字段名不完整，同时缺少表层质地等字段（剖面样点也存在类似问题）

三普表层样点						
	编号	采样经	采样纬	样品编号	土地利	检测实
▶	1304300103000320	115.254607	36.823604	231229120530b06	耕地园	精鼎环境监测有限责
	1304300102000027	115.061636	36.889797	231229120611b01	耕地园	精鼎环境监测有限责
	1304300102000179	115.256962	36.683883	231229120530b34	耕地园	精鼎环境监测有限责
	1304300102000301	115.147049	36.772154	231228119936b30	耕地园	精鼎环境监测有限责
	1304300103000069	115.079728	36.872484	231229120570b44	耕地园	精鼎环境监测有限责
	1304300103000080	115.100889	36.763865	231229120530b30	耕地园	精鼎环境监测有限责

3、土壤图存在拓扑问题

✔ 空间拓扑检查

检查完成

几何有效性检查：共检查108个图斑，发现1个问题

1. 图斑ID50：空间自相交，关键点空间坐标是[38605050.3763 4068163.0692]

碎屑多边形检查：共检查108个图斑，发现2个问题

2. 图斑ID9面积过小（碎屑多边形），面积: 33.55 平方米

3. 图斑ID151面积过小（碎屑多边形），面积: 0.00 平方米

重叠检查：共检查108个图斑，零重叠

缝隙检查：共检查108个图斑，零缝隙

4、土壤图存在土壤类型和坡度对不上情况，需核查

✔ 地形地貌一致性检查

检查完成

高程检查：共检查108个图斑，未发现问题

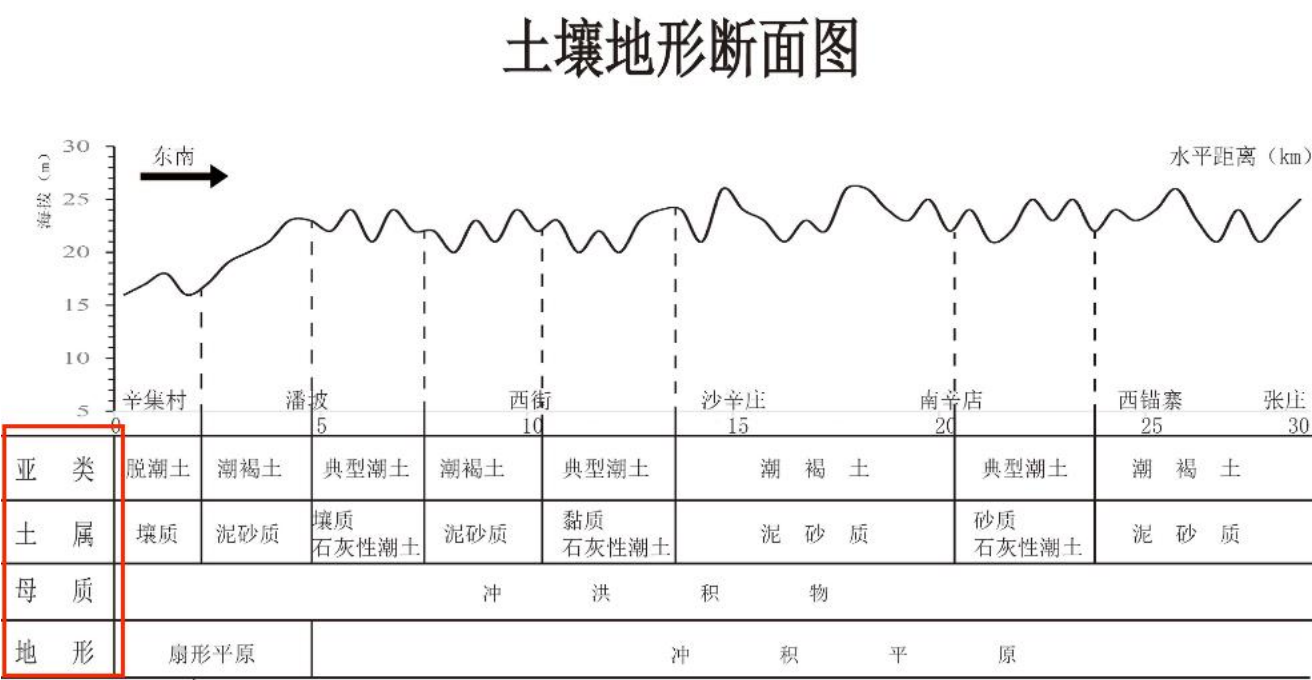
坡度检查：共检查108个图斑，发现1个问题

1. 图斑 44：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

坡向检查：共检查108个图斑，未发现问题

第四部分 图面表达

1、断面图没标注土种

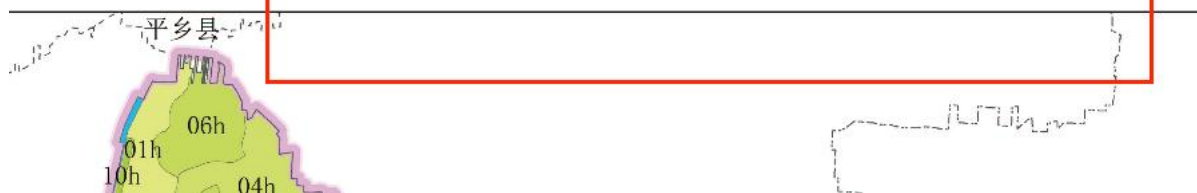


2、县界图上与图例不一致



5、图廓不符合外粗内细的规范，没有标注经纬度

邯郸市邱县三普土壤类型图



第五部分 报告质量

1、报告格式问题，如章节标题字体错误，未加粗，标题层级使用错误

第一章 县域概况

1.1 地理位置与行政区划

邱县位于河北省东南部。地处黄河、漳河故道，黑龙港流域上游。横阔 24 公里，纵长 36.3 km，周边长 120 km，总面积 455 km²，海拔 32.8-40.8 m 之间，全境平原。县治新马头镇，位于县境中部偏北。

邱县下辖 5 个镇（新马头镇、邱城镇、香城固镇、梁二庄镇、古城营镇）、1 个乡（南辛店乡）、1 个民族乡（陈村回族乡）。

2、数字一侧出现空格，不对称

4.7.3.2 亚类变化

邱县二普亚类为褐土性土、褐土化潮土、潮土、盐化潮土、草甸盐土，5 个亚类；三普亚类为潮褐土（46664 亩）、典型潮土（540207 亩）、脱潮土（86502 亩）3 个亚类。

在亚类水平上，新增了潮褐土、典型潮土、脱潮土 3 个亚类，减少了褐土化潮土、盐化潮土、褐土性土、草甸盐土 4 个亚类，变化情况如下：

A. 褐土化潮土：原图斑 24 个，其中，1 个图斑根据野外校核结果调整为潮褐土，面积 42793 亩；23 个图斑根据命名规则变为脱潮土。

B. 盐化潮土：原图斑 18 个，根据野外校核结果和命名规则均调整为典型潮土，面积 26917 亩。

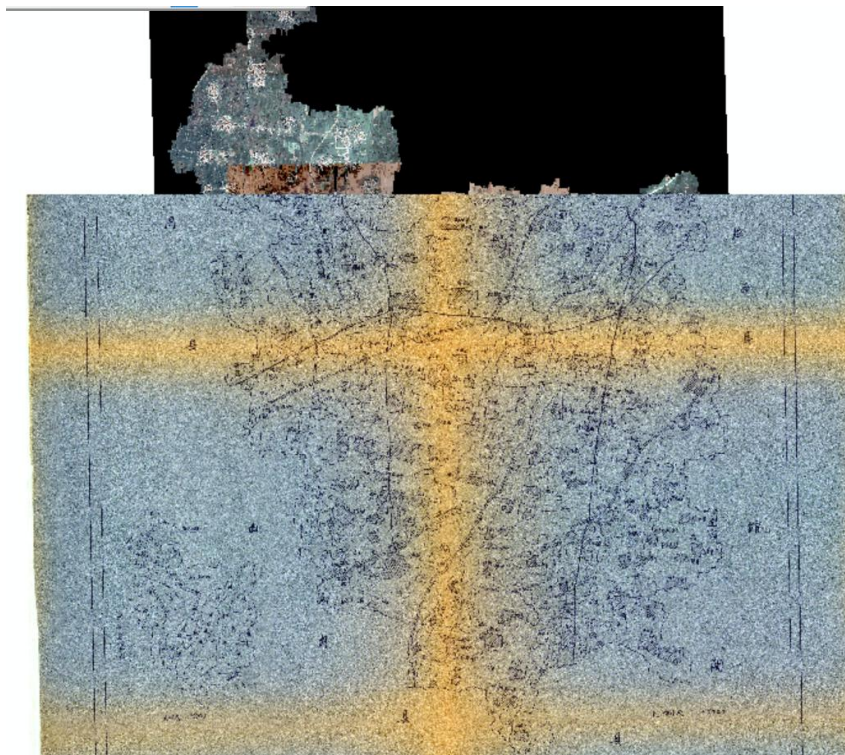
C. 褐土性土：原图斑 4 个，根据野外校核结果均调整为潮褐土，面积 3856 亩。

D. 草甸盐土：原图斑 3 个，根据野外校核结果均调整为典型褐土，面积 2248 亩。

3、工作报告无目录

第六部分 其他

1、二普图不完整



2、HISTORY 数据集中缺少二普土壤样点数据

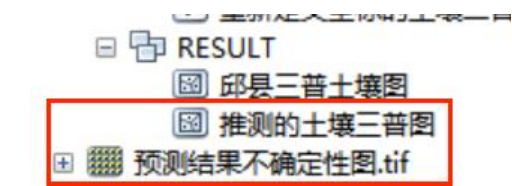
HISTORY

- ☒ 二普县级土种志剖面样点矢量数据
- ☒ 分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据
- ☒ 原土壤二普县级土壤图矢量数据

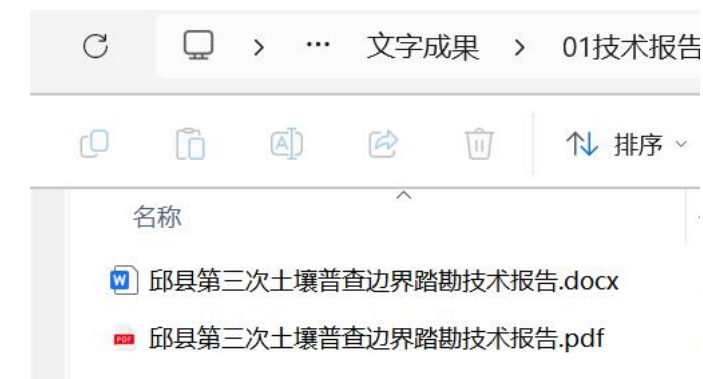
3、PROCESS 数据集中缺少推测的土壤三普图、不确定性分布图、土壤二普土壤图室内校核前图斑、土壤二普土壤图室内校核后图斑

- ☒ PROCESS
 - ☒ 旱改水图斑
 - ☒ 褐土性土图斑
 - ☒ 邱县盐化潮土图斑大于100亩
 - ☒ 全部新增耕地
 - ☒ 土壤二普土壤图室内校核前后图斑
 - ☒ 推测制图典型虚点
 - ☒ 无资料区图斑
 - ☒ 新增耕地
 - ☒ 野外校核点位图层
 - ☒ 质地图斑
 - ☒ 重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样

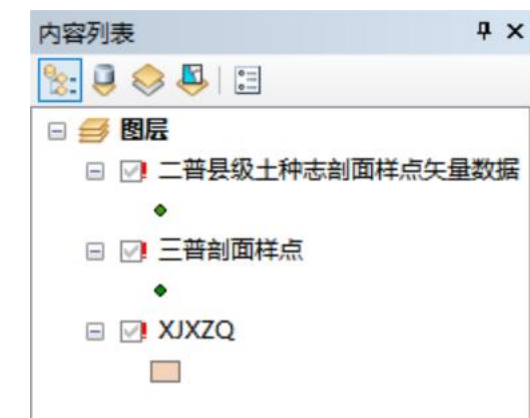
4、应放入 PROCESS 数据集



5、技术报告命名问题



6、地图文档没设置相对路径



第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 15 日
------	-------	------	-----------------